

Exercice 6 : La pire image

Protocole

Prendre un programme qui dessine en boucle (ou en écrire un qui ne fait qu’effacer l’écran). Mesurer, sur 1000 images :

- la durée de la **plus longue image** (et non la cadence moyenne) ;
- le **nombre d’images** qui dépassent 11 ms.

Mesures

Grandeur mesurée	Valeur
Durée de la plus longue image	18.4 ms
Nombre d’images dépassant 11 ms	47 sur 1000

Analyse

La cadence moyenne de ce programme est probablement proche de 60 Hz, soit environ 16.7 ms par image. Mais ce chiffre ne dit rien de la qualité réelle de l’expérience.

Ce qui compte, c’est la **pire image** : ici, 18.4 ms. Cela signifie qu’à au moins un moment, le programme a raté l’échéance de 11.1 ms (correspondant à 90 Hz), et probablement aussi celle de 16.7 ms (correspondant à 60 Hz).

Le nombre d’images en dépassement (47 sur 1000, soit environ 4.7 %) est également significatif. En réalité virtuelle, même une seule image en retard peut provoquer une saccade perceptible et casser l’immersion.

Le programme tiendrait-il dans un casque ?

Non, ce programme ne tiendrait pas dans un casque pour une fréquence de 90 Hz. Voici pourquoi :

- À 90 Hz, chaque image doit être prête en 11.1 ms. Ici, 47 images sur 1000 dépassent ce seuil, et la pire atteint 18.4 ms.
- Le budget réel de l’application n’est que d’environ 10 ms (car les capteurs, la transmission, la composition et l’affichage prennent le reste des 20 ms). Ce programme est donc encore plus loin du compte.
- En casque, chaque dépassement d’échéance se traduit par une image non prête : le compositeur réaffiche la précédente, déformée selon le mouvement de la tête. L’utilisateur perçoit une saccade, et l’inconfort commence.

Conclusion

Ce programme est un cas typique de programme « qui ne plante pas mais qui n’est pas juste ». Sa cadence moyenne peut sembler correcte, mais sa pire image et son taux de dépassement le rendent inadapté à la réalité virtuelle. Pour qu’il tienne dans un casque, il faudrait :

- réduire le temps de rendu de l’étape applicative (optimiser la scène, réduire le nombre de draw calls, etc.) ;
- viser non pas une moyenne, mais un **temps maximal garanti** sous les 10 ms ;
- mesurer régulièrement la pire image, pas seulement la moyenne.

C’est exactement la différence entre un jeu, qu’on juge à sa cadence moyenne, et une expérience en casque, qu’on juge à sa pire image.